

--

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : علوم الحاسوب

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية و التعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠٢٠م

لاستعمال الكترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : علوم الحاسوب

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .
- ٥- لا يسمح باستعمال أية ورقة خارجية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

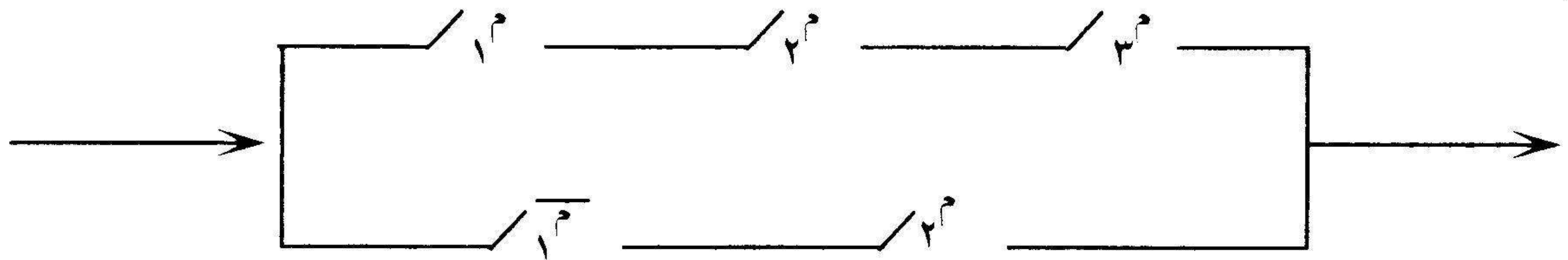
- ١- يمكن للحاسوب أن يعامل المعلومات وهي في صورة رقمية عشرية . ()
- ٢- $٨ \text{ م } ٢$ تعني أن مفاتيح التيار متصلة على التوالي ()
- ٣- $٧ \text{ م } ١ = ١$ ()
- ٤- (١ و ٠) $=$ (٥ و ١) . ()
- ٥- الرسم البياني للبيانات لا يعتبر معالجة بيانات . ()
- ٦- تشفير البيانات لا يعتبر معالجة بيانات . ()
- ٧- البيانات المنطقية تأخذ ثلاث قيم هي خطأ وصواب ولا أدري . ()
- ٨- تمثل البيانات المنطقية عادة بثنائية واحدة فقط . ()
- ٩- لا يمكن البحث عن سجل موظف إلا عن طريق رقمه فقط . ()
- ١٠- عبارة while في برنامج باسكال أنسب من عبارة For في خوارزمية البحث المتتالي . ()
- ١١- خوارزمية البحث المتتالي تشترط ترتيب المفاتيح . ()
- ١٢- خوارزمية الاختبار المباشر يمكن أن تبحث عن أكبر عنصر وتستبدله بالعنصر الأخير . ()
- ١٣- يمكن استخدام ترميز هوفمان كشفرة إخفاء . ()
- ١٤- نظام التشغيل هو نظام يشمل المشغل والحاسوب . ()
- ١٥- ساعة الحاسوب تحافظ على وقت الحاسوب عند انتظار الإدخال والإخراج . ()
- ١٦- الترجئة تحمي الحاسوب من الدخول في دوار لانهاضي . ()
- ١٧- نظام التشغيل لينكس - على سبيل المثال - هو جزء من النظام الآلي للمعلومات . ()
- ١٨- عمر الطالب واصفه له . ()
- ١٩- اسم ولاية ميلاد الطالب كائن . ()
- ٢٠- الكلية أو المدرسة في نظام الطالب كينونة . ()

(أ) ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة .

- ١- $2(11.11.1) =$ (أ) ٢٠٧ (ب) ١٠٨ (ج) ١٠٩ (د) ٦٨٧٥ و
- ٢- $2(11.11.0) =$ (أ) ٧٥٢ (ب) ٦٥٢ (ج) ١١٠ (د) ١١٠ و
- ٣- $2(11) \div 2(10.10.1) =$ (أ) ١١١ (ب) ١٠١ (ج) ١١٠ (د) ١١٠ و
- ٤- $2(10.1) \div 2(1000.1) =$ (أ) ١١١١ (ب) ١٠٠٠٠٠٠١ (ج) ١٠٠٠١ (د) ١٠٠٠١ و

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- ١- $1 = 1 \wedge 1$ ()
- ٢- $1 = 1 \vee 1$ ()
- ٣- $(1 \wedge 1) \vee 1 = (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1)$ ()
- ٤- ()



() $1 \wedge (1 \vee 1) =$

(ج) اعط الرقم المناسب للمكافئات المنطقية لشكل المصطلح الهندسي المناسب أدناه :

- ١- $1 \vee 1$ ()
- ٢- $1 \wedge 1$ ()
- ٣- $1 \vee 1$ ()
- ٤- $1 \wedge 1$ ()
- (i) AND (معاً) ()
- (ii) OR (أياً) ()
- (iii) NAND (لا معاً) ()
- (iv) NOR (لا أياً) ()

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

- ١- الكلمات مصطلحاً هي مواقع بيانات . ()
- ٢- المانتيسا هي جزء في تمثيل الأرقام . ()
- ٣- في جمع الأعداد الحقيقية تحرك علامة الكسر للعدد الأصغر نحو الشمال . ()
- ٤- في جمع الأعداد الحقيقية تحرك علامة الكسر للعدد الأكبر نحو اليمين . ()
- ٥- في ترميز الأعداد عادة يعطى الرقم ١ لعلامة الموجب . ()
- ٦- خوارزمية علامة القيمة تتفاعل مع قيم الأرقام السالبة مثل الأرقام الموجبة مع إعطاء بنائية علامة القيمة ١ للأعداد السالبة . ()
- ٧- نظام آسكى هو نظام IBM المشهور . ()
- ٨- لا يمكن تحويل الأرقام إلى أعداد في بعض لغات البرمجة . ()

(ب) اختر الرقم المناسب لنتائج المعالجات التالية في الجدول أدناه :

(١) عدد حقيقي (٢) رقم (٣) حرف (٤) منطقي

المعالجة	نتيجة المعالجة
القسمة DIV	
جا SIN	
الجزر التربيعي Sqrt	
(رتبه) Chr	
(حرف) Ord	
(فردى) Odd	
نهاية ملف EOF	
أكبر من <	

(ج) في عبارات الدوران والاختبارات التالية أين يكون الاختبار المنطقي :

- 1- While do
(أ) بعد while (ب) بعد do
- 2- Repeat unti
(أ) بعد Repeat (ب) بعد until
- 3- For to do
(أ) بعد for (ب) بعد to
- 4- If then
(أ) بعد If (ب) بعد then

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- ١- الخوارزميات هي برامج حاسوبية . ()
- ٢- ترميز هوفمان هو خوارزمية بنائية . ()
- ٣- شفرات الاستبدال والتعويض لا ينطبق عليها صفة الخوارزمية . ()
- ٤- خوارزمية البحث الثنائي لا تفترض ترتيب المفاتيح . ()
- ٥- يشترط في المفاتيح أن تكون رقمية . ()
- ٦- تستخدم الشجرة الثنائية لتوليد أكواد الأرقام . ()
- ٧- يعتبر العنصر الداخلي هو الأكبر عند تساوى عنصرين في قائمة ترتيب التكرار النسبي . ()
- ٨- في ترميز هوفمان يزيد عدد البتات بزيادة تكرارية الحرف ()

(ب) إذا كان لدينا مفاتيح مرتبة على النحو التالي :

٣٥٠	٣٢٠	٣٠٠	٢٧٥	٢٥٠	٢٢٥	٢٠٠	١٧٥	١٢٥	١٠٠	٧٥
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

ونبحث عن المفتاح ٣٢٠ مستخدمين خوارزمية البحث الثنائي فإن المفتاح ٣٢٠ سيتم مقارنته بالمفتاح :

و

(ج) إذا كان لدينا صف مفاتيح على النحو التالي :

٣٢	٨٨	٩٥	١٢	٣٠	٤٨	٥٠	٣٥
----	----	----	----	----	----	----	----

ونريد ترتيبها تصاعدياً باستخدام خوارزمية الفقاعة .

فإن عدد التباديل في الدورة الأولى

وعدد التباديل في الدورة الثانية

وعدد التباديل في الدورة الثالثة

وعدد التباديل في الدورة الرابعة

(د) إذا كان لدينا الرموز الآتية مع تكرارها النسبي :

الرمز	س	ص	ع	ك	ل	م
التكرار	٣٢	٧	٣٥	٩	٤٠	١٥

فإن العنصر الجديد في القائمة الجديدة سيكون وتكراره النسبي

ثم العنصر الجديد في القائمة التالية سيكون وتكراره النسبي

(أ) ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة .

١- نظام التشغيل يعمل بين :

أ- المبرمج والحاسوب . ب- المشغل والحاسوب . ج- المستخدم والحاسوب .

٢- نظام التشغيل هو :

أ- نظام فرعي من نظام الحاسوب . ب- نظام قائم بذاته . ج- نظام فرعي من عتاد الحاسوب .

٣- صممت المترجمات لكي :

أ- تساعد نظام التشغيل . ب- تساعد المشغلين . ج- تساعد المبرمجين .

٤- أول فكرة لنظام التشغيل بدأت :

أ- ببرنامج القول . ب- ببرنامج المراقب المقيم . ج- ببرنامج لغة التجميع .

٥- إن فكرة الترجنة جاءت لمعالجة مشكلة :

أ- نداءات النظام . ب- انتظار برنامج الدوار اللانهائي . ج- انتظار الادخال والايخارج .

٦- المعاملة الآنية المشتركة هي :

أ- الاستخدام المشترك . ب- الترجنة على القرص . ج- البرمجة المشتركة .

٧- الحوائط النارية تعمل في :

أ- بيئة لينكس فقط . ب- بيئة يونيكس فقط . ج- بيئة الانترنت .

٨- نظام التشغيل مفتوح المصدر هو :

أ- يونيكس . ب- لينكس . ج- وندوز .

(ب) اختر رقم الكلمة من الكلمات في صدر المستطيل وضعه داخل المستطيل أسفل الكلمة المناسبة :

١/ ١- مايكروسفت ٢- نظم التشغيل ٣- الاستخدام المشترك ٤- تي س بي / اي بي (TCP/IP)

لينكس	وندوز	يونكس	انترنت

٢/ ١- الخدمة الدورية ٢- الأعمال الكثيرة ٣- الأجهزة الطبية ٤- الشاشات

التخاطب المباشر	المعالجة الحزمية	اشتراك الوقت	المعالجة اللحظية

٣/ ١- فورتران ٢- البرنامج الهدف ٣- الساعة ٤- المشرف

البرنامج المصدر	التحكم	الخطأ الفادح	لغة الماكينة

٤/ ١- dir ٢- Is ٣- Ls / dir ٤- Cd

يونكس	لينكس	مشارك	دوس

(أ) ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة .

١- النظام هو :

- أ- مجموعة أنظمة .
- ب- مجموعة أجهزة وبرمجيات .
- ج- مجموعة لوائح وقوانين وانضباط .

٢- نظام المعلومات :

- أ- ينظم المعلومات
 - ب- يخرج المعلومات .
 - ج- يتحكم في الحاسوب .
- ٣- النظام الآلي للمعلومات :
- أ- جزء من نظام الحاسوب .
 - ب- جزء من نظام الحاسوب والبرمجيات .
 - ج- يحتوي نظام الحاسوب .

٤- يبدأ تحليل النظام الآلي للمعلومات :

- أ- بمعرفة مشاكل المعلومات .
 - ب- بمعرفة مشاكل الحاسوب .
 - ج- بمعرفة مشاكل مصادر المعلومات .
- ٥- أهم مشكلة في المعلومات في :

- أ- تأخيرها .
 - ب- ضعف الحاسوب .
 - ج- نقصها .
- ٦- يهدف تصميم النظام الآلي للمعلومات إلى :
- أ- ربط البيانات والأجهزة ربطاً محكماً .
 - ب- رسم النظام رسماً دقيقاً .
 - ج- معالجة المشاكل .

٧- يبدأ تصميم المعالجة بتصميم :

- أ- العتاد المطلوب
- ب- البرمجيات .
- ج- الجداول والاستمارات .

٨- بيئة النظام هي :

- أ- البيئة المدرسية والجامعية .
- ب- الأنظمة المجاورة والعليا .
- ج- الأجهزة والبرمجيات .

ب/ اختر رقم الكلمة من الكلمات في صدر المستطيل وضعه داخل المستطيل أسفل الكلمة المناسبة .

١/ ١- كينونة ٢- كائن ٣- واصف ٤- علاقة

طالب	المعلم محمد أحمد	٢٠٠٥ / ١ / ١	يدرس مقرر

٢/ ١- جدول الحصص ٢- جغرافيا ٣- نتيجة الجغرافيا ٤- المنهج والمقرر

علاقة	واصف	كائن	كينونة

٣/ ١- الإدخال ٢- المعالجة ٣- الإخراج ٤- الحاسوب

الشاشة	الذاكرة	الماسحة الضوئية	البرمجيات

٤/ ١- الأعطال ٢- رسم الجداول ٣- شركات الاتصالات ٤- الأهداف

النظام	بيئة النظام	التصميم	التحليل